

Esercizio 1. Si lancia un dado equo a 6 facce numerate da 1 a 6. Se esce un numero pari, si lancia una moneta equa 100 volte; se esce un numero dispari, la si lancia 200 volte.

- (1) Calcolare la probabilità di ottenere meno di 100 teste
- (2) Calcolare la probabilità di ottenere più di 150 teste.
- (3) Calcolare la probabilità che sia uscito un numero pari sapendo di aver ottenuto meno di 100 teste.

3)
$$P(T < 100) = P(T < 100 | H_p) P(H_p) + P(T < 100 | H_D) P(H_D)$$

Applichiamo il teorema del limite centrale:

$$P(T < 100 | H_p) = P\left[\frac{T - n\mu}{\sqrt{n}/\sigma} < \frac{100 - n\mu}{\sqrt{n}/\sigma} \mid H_p\right] \stackrel{Z \sim N(0,1)}{=} P\left[Z < \frac{100 - 100 \cdot 1/2}{\sqrt{100} \cdot 1/2} \mid H_p\right]$$

$$= P[Z < 2.5 \mid H_p] = \Phi(2.5) = 0.9798$$

$$P(T < 100 | H_D) = P\left[\frac{T - n\mu}{\sqrt{n}/\sigma} < \frac{100 - n\mu}{\sqrt{n}/\sigma} \mid H_D\right] = P\left[Z < \frac{100 - 200 \cdot (1/2)}{\sqrt{200} \cdot 1/2} \mid H_D\right]$$

$$= P[Z < 0 \mid H_D] = \Phi(0) = 1/2$$

$$P(T < 100) = P(T < 100 | H_p) P(H_p) + P(T < 100 | H_D) P(H_D) = (0.9798) \cdot 1/2 + 1/2 \cdot 1/2 =$$

$$= 0.74$$

2)
$$P(T > 150) = P(T > 150 | H_p) P(H_p) + P(T > 150 | H_D) P(H_D)$$

$$P(T > 150 | H_p) = P\left(\frac{T - n\mu}{\sqrt{n}/\sigma} > \frac{150 - n\mu}{\sqrt{n}/\sigma} \mid H_p\right) = P\left(Z > \frac{150 - 100 \cdot 1/2}{10 \cdot 1/2} \mid H_p\right)$$

$$= P(Z > 5 \mid H_p) = 1 - \Phi(5) = 0$$

$$P(T > 150 | H_D) = P\left(Z > \frac{150 - 200 \cdot 1/2}{\sqrt{200} \cdot 1/2} \mid H_D\right) = P(Z > 7.07 \mid H_D) = 1 - \Phi(7.07)$$

$$= 0$$

$$P(T > 150) = 0$$

$$3) P(H_p | T < 100) = \frac{P(T > 100 | H_p) P(H_p)}{P(T < 100)} = \frac{0.49}{0.74} = 0.66$$

Esercizio 2. Per ogni valore del parametro $a > 0$, considerare la funzione reale di variabile reale

$$f(x) = \frac{1}{a^2} |x| \chi_{[-a, a]}(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

- (1) Verificare che f è la densità di probabilità di una certa variabile aleatoria X .
- (2) Calcolare $E[X]$, l'aspettazione di X
- (3) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza del parametro a relativo a un campione $\{X_1, \dots, X_n\}$ di rango n distribuito come sopra.
- (4) Determinare la distribuzione di $|X|$.
- (5) Dire se lo stimatore ottenuto al punto (3) è corretto (facoltativo).

$$1) \int_{-a}^a \frac{1}{a^2} |x| dx = \frac{2}{a^2} \int_0^a x dx = \frac{2}{a^2} \frac{x^2}{2} \Big|_{x=0}^{x=a} = 1 - 0 = 1$$

La funzione è pari

$$2) E[X] = \frac{2}{a^2} \int_0^a x^2 dx = \frac{2}{a^2} \frac{x^3}{3} \Big|_{x=0}^{x=a} = \frac{2}{3} a$$

$$3) L(X_1, \dots, X_n; a) = \frac{1}{a^{2n}} \prod_{i=1}^n f(x_i) \quad |x_i| \leq a \quad \forall i$$

Le condizioni $|x_i| \leq a \quad (\forall i)$ implicano $a \geq |x_i| \quad (\forall i)$

ovvero $a \geq \max_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}$ per cui $\hat{a} = \max_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}$ è lo

stimatore di massima verosimiglianza per a

$$4) P[|X| \leq t] = P[-t \leq X \leq t] = \int_{-t}^t \frac{1}{a^2} |x| dx = \frac{2}{a^2} \int_0^t x dx = \frac{2}{a^2} \frac{x^2}{2} \Big|_{x=0}^{x=t} = \frac{t^2}{a^2}$$

$$5) P[|X| \leq t] = \frac{t^2}{a^2} \quad \text{e quindi} \quad P[\max\{x_i\} \leq t] = P[X_1 \leq t, X_2 \leq t, \dots, X_n \leq t] = P[X_1 \leq t]^n = \left(\frac{t}{a}\right)^{2n}$$

$$f_{\max\{X_i\}}(t) = \frac{2n}{e^{2n}} \cdot t^{2n-1}$$

$$E[\max\{X_i\}] = \int_0^e \frac{2n}{e^{2n}} t^{2n-1} \cdot t \, dt = \frac{2n}{e^{2n}} \frac{t^{2n+1}}{2n+1} \Big|_{X=0}^{X=e} = \frac{2n e}{2n+1} \neq e$$

$\max\{X_i\}$ non è uno stimatore corretto

Esercizio 3. Il peso medio delle mozzarelle prodotte in una certa zona è di 170 g. Effettuando un controllo su 100 mozzarelle prodotte in un caseificio di quella zona, si trova una media campionaria $\bar{x} = 171$ g con una deviazione standard campionaria $s = 4$ g.

Al livello di significatività $\alpha = 1\%$ si può dire che il peso medio delle mozzarelle prodotte in quel caseificio sia uguale a quello della zona?

Dire quale test statistico occorre condurre, specificando se si tratta di un test unilaterale o bilaterale.

$$n = 100$$

$$\bar{X} = 171 \quad S_n = 4$$

$$H_0: \mu = \mu_0 = 170$$

Rifiuto se:

$$\left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \right| > t_{1-\alpha/2}(n-1)$$

$$\left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \right| = \left| \frac{171 - 170}{4 / \sqrt{100}} \right| = \frac{5}{2} = 2.5$$

$$\text{Con } \alpha = 0.01 \quad 1 - \alpha/2 = 0.995$$

$$t_{0.995}(99) = 2.617 \Rightarrow H_0 \text{ viene accettato}$$